

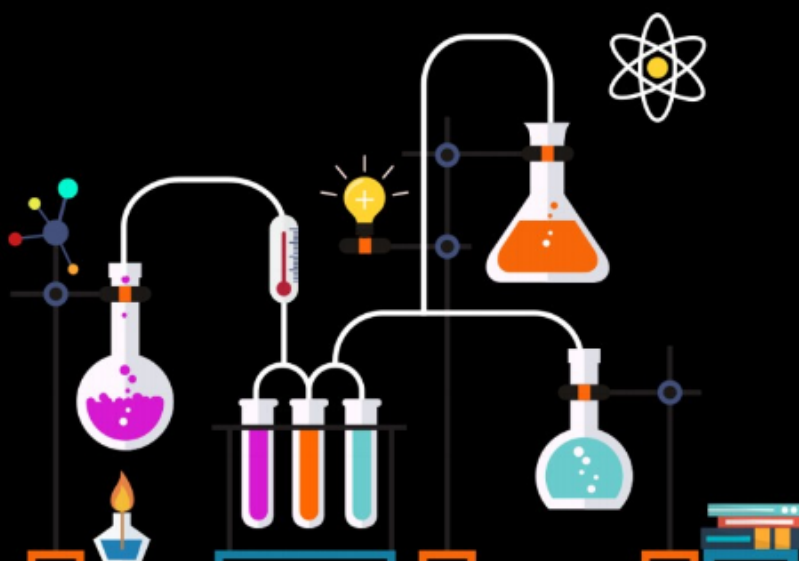
ALORON

জৈব রসায়ন

ORGANIC ZERO TO PRO

Lecture-18

Mottasin Pahlavi



অ্যালকোহল

সাধারণ সংকেত $C_n H_{2n+1} OH$

কার্যকরী গ্রুপ $-OH$

$R-OH$

$C_n H_{2n+2} O$

অ্যালকোহল

$R-OH$

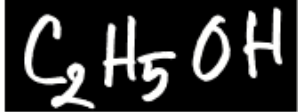
ইথার

$R-O-R$

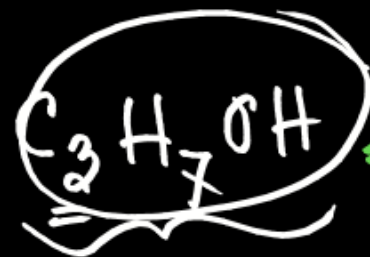
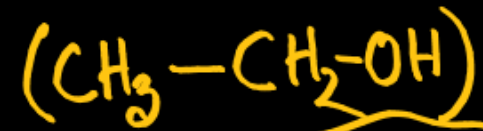
অ্যালকোহল



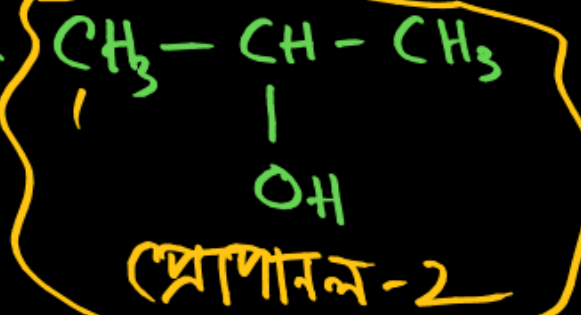
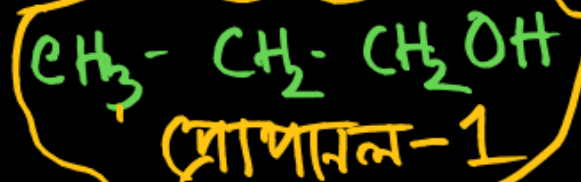
মিথানল



ইথানল



প্রোপানল



অ্যালকোহল

মনোসাইড্রিক অ্যালকোহল

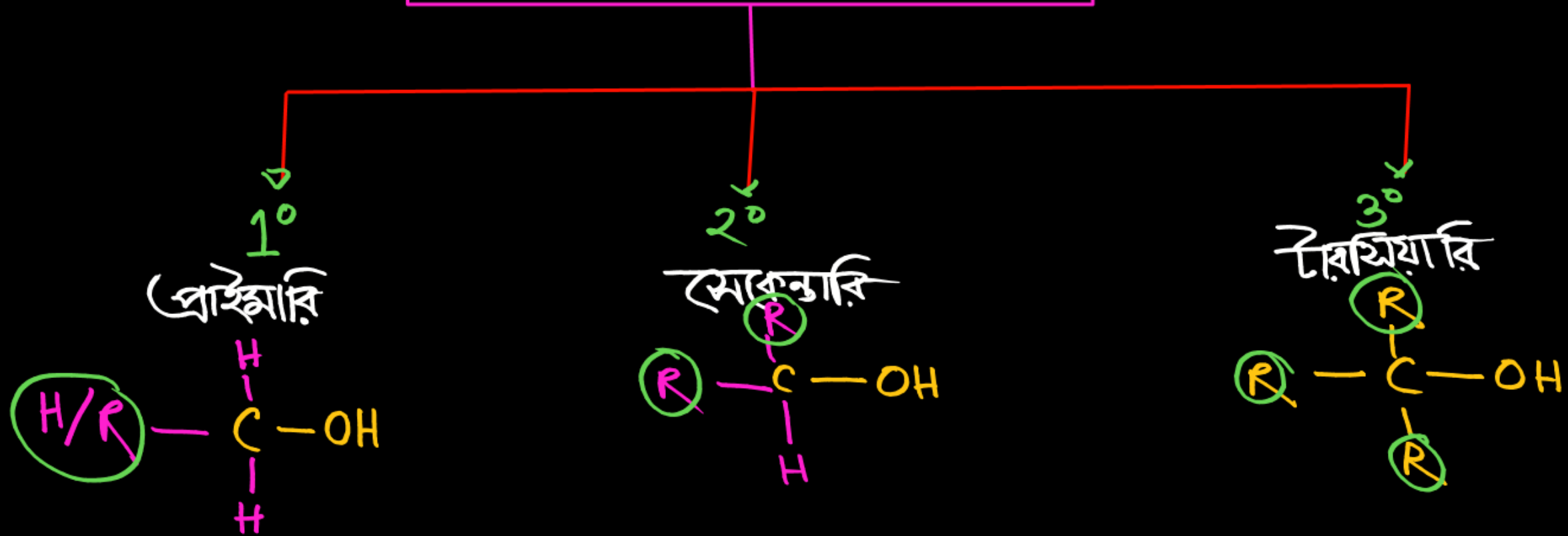
$-OH \rightarrow$ একটি

পলিসাইড্রিক অ্যালকোহল

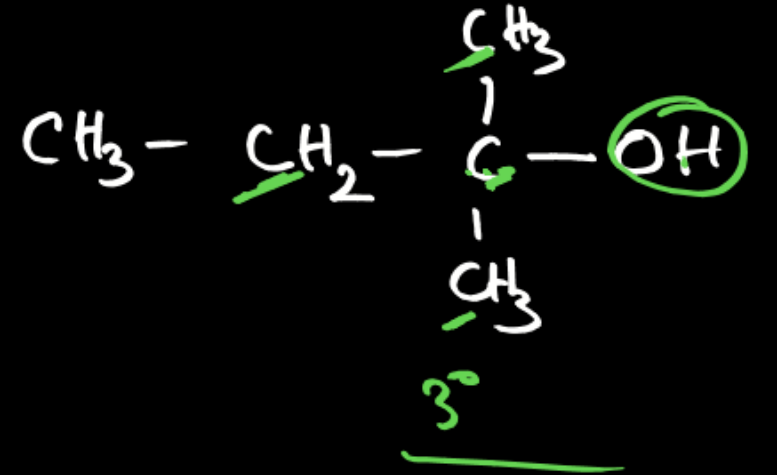
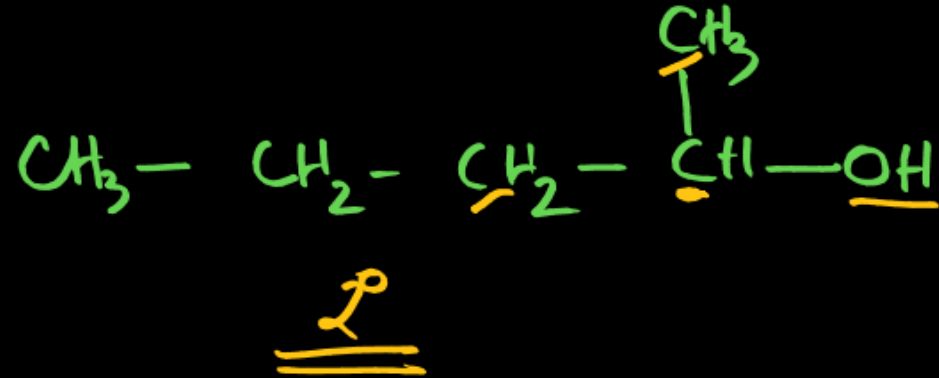
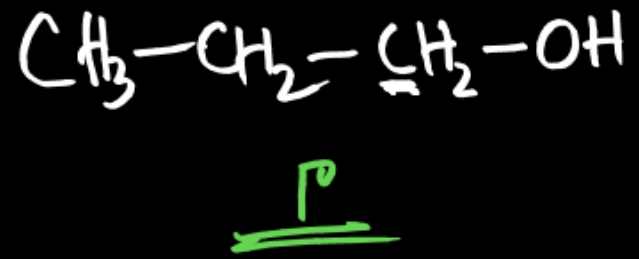
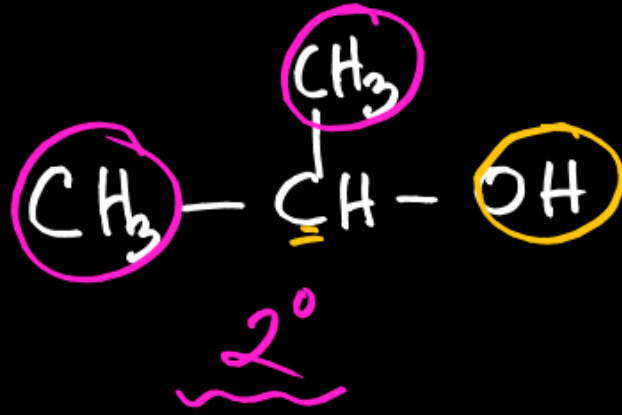
$-OH$ বহুবিধ

অ্যালকোহল

মৌলশৈল্পিক অ্যালকোহল

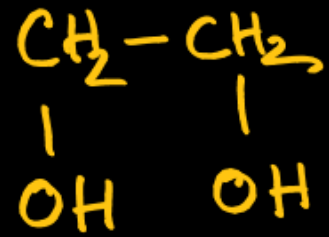


অ্যালকোহল

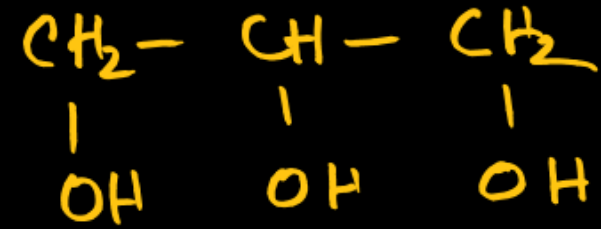


অ্যানকোহন

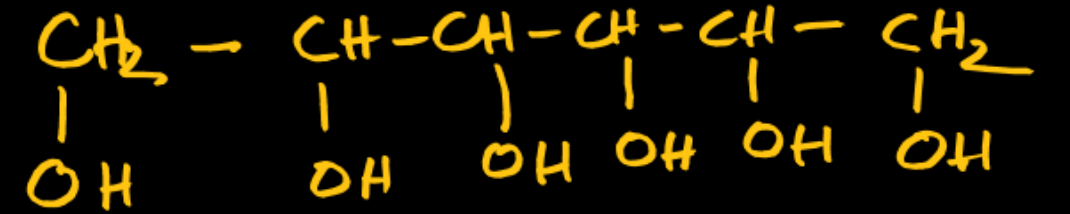
পলিশাইড্রিক অ্যানকোহন



ইথিলিন গ্লাইকল



গ্লিসারিন



সক্সিলিন

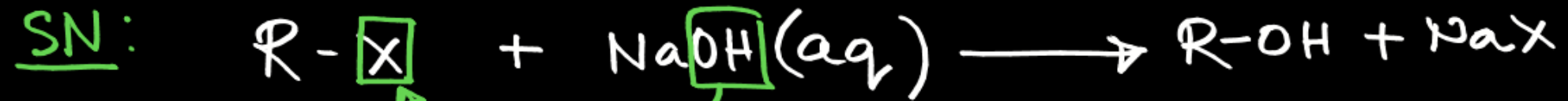
অ্যানকোহন

অ্যানকোহনের প্রযুক্তি:

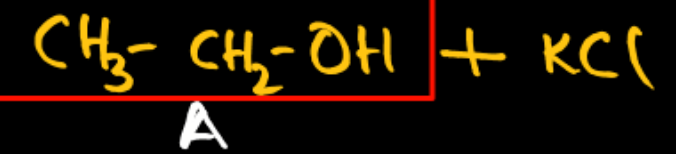
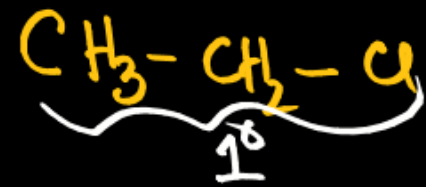
- ✓ 1. অ্যানকোহন স্ট্যান্ডার্ড (SN)
- ✓ 2. অ্যানকিন
- ✓ 3. অ্যানটিবাইট / ক্রিটোন (বিজ্ঞান)
- ✓ 4. স্ট্রিং এ অ্যাক্স (বিজ্ঞান)
- ✓ 5. স্ট্রিং এমিটার ওয়াক (বিজ্ঞান)
- ✓ 6. গ্রেসমার্ট বিজ্ঞান (1°, 2°, 3° প্রযুক্তি)
- ✓ 7. স্থিতিস্থাপক প্রযুক্তি
- ✓ 8. স্থিতিস্থাপক

ଅଲକୋହଲ

1. ଅଲକୋହଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯେତେ:

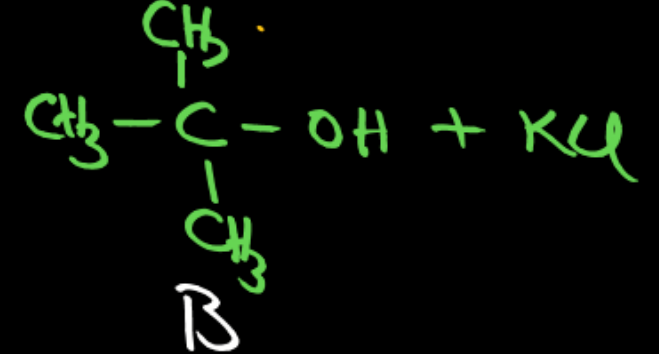
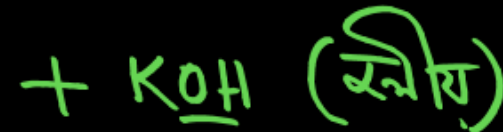
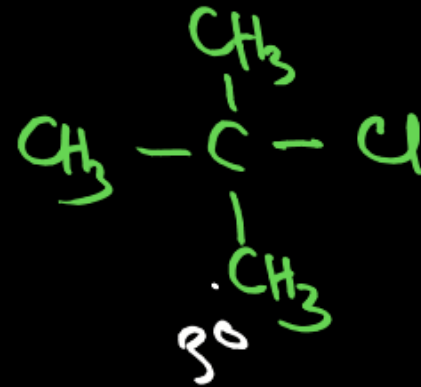


$1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$
[SN2]



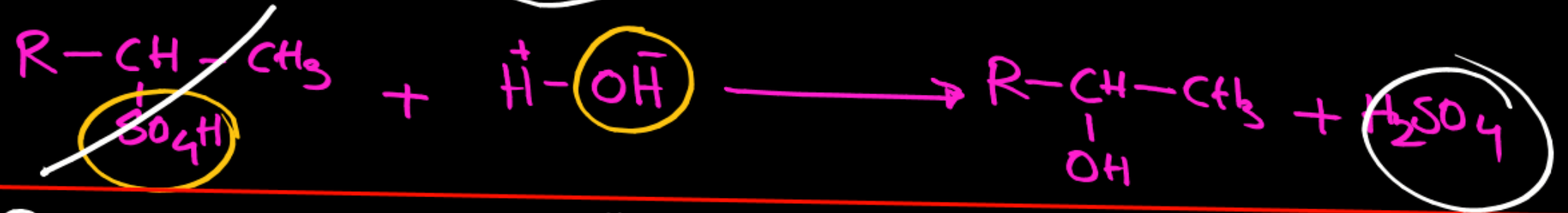
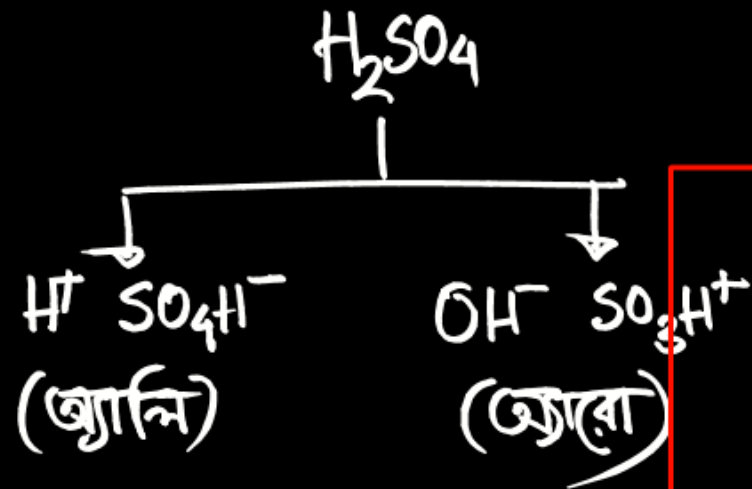
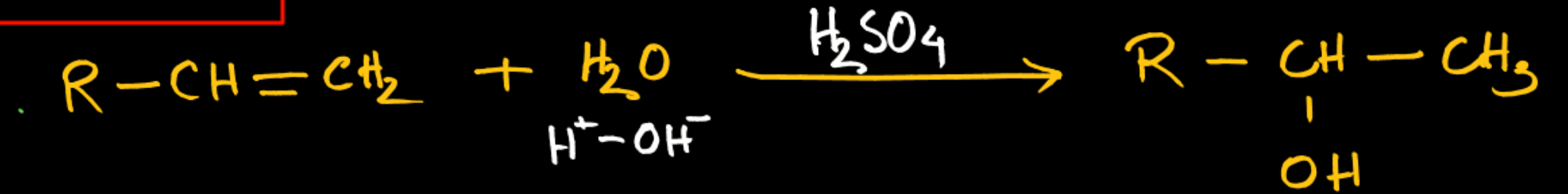
[SN1]

$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$



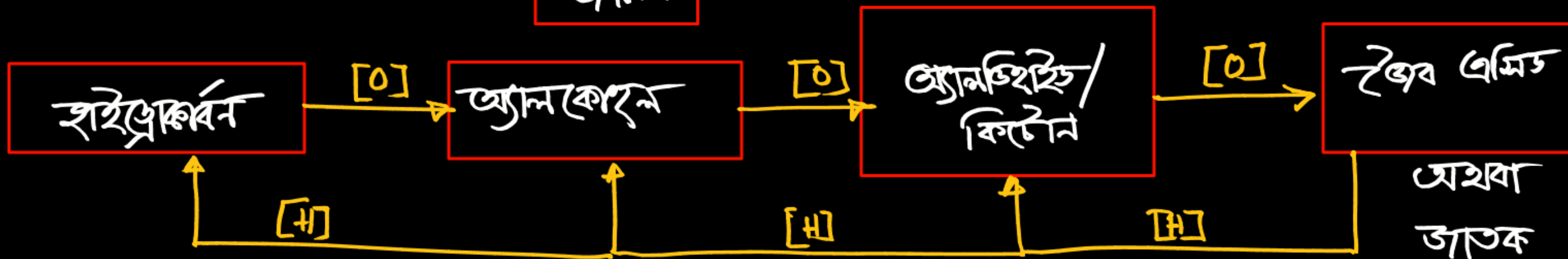
অ্যান্‌কোৱন

২. অ্যান্‌কি (২কে)



অ্যানকোড

জাৰা



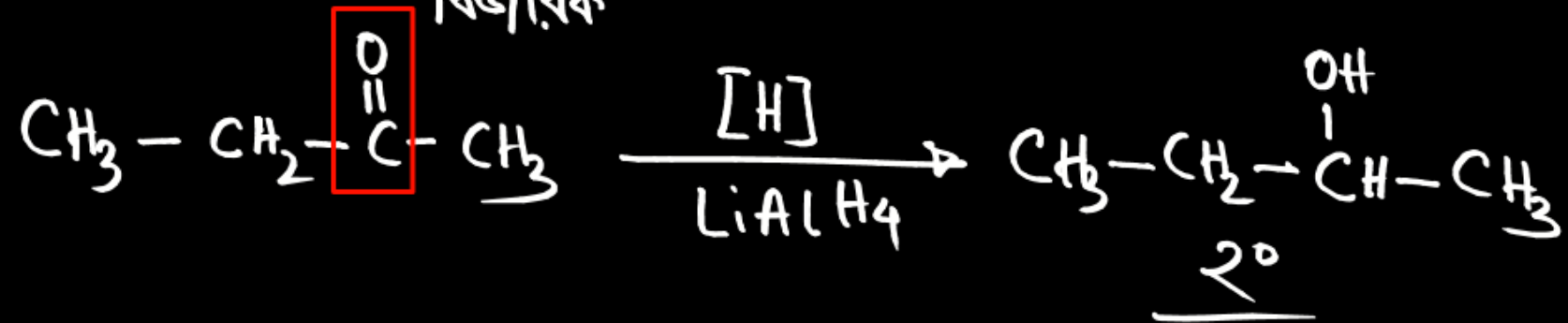
অ্যালকোহল



৩. অ্যালডিহাইড / কিটোন থেকে:

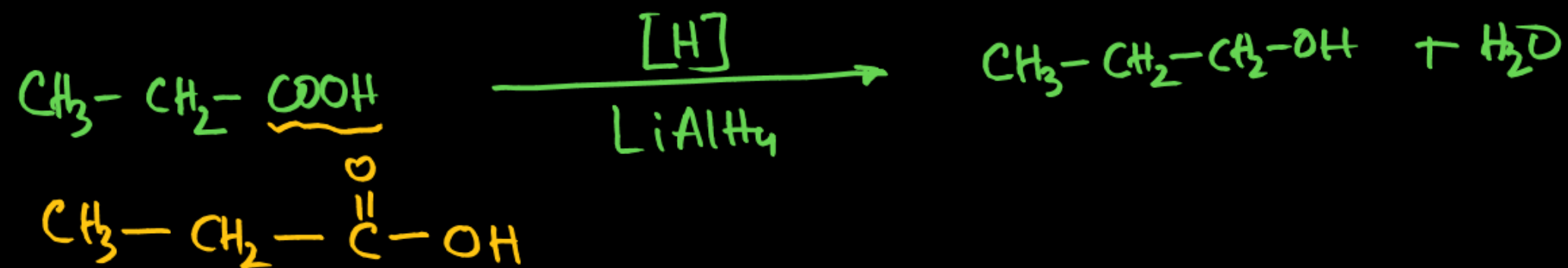


বিজারক



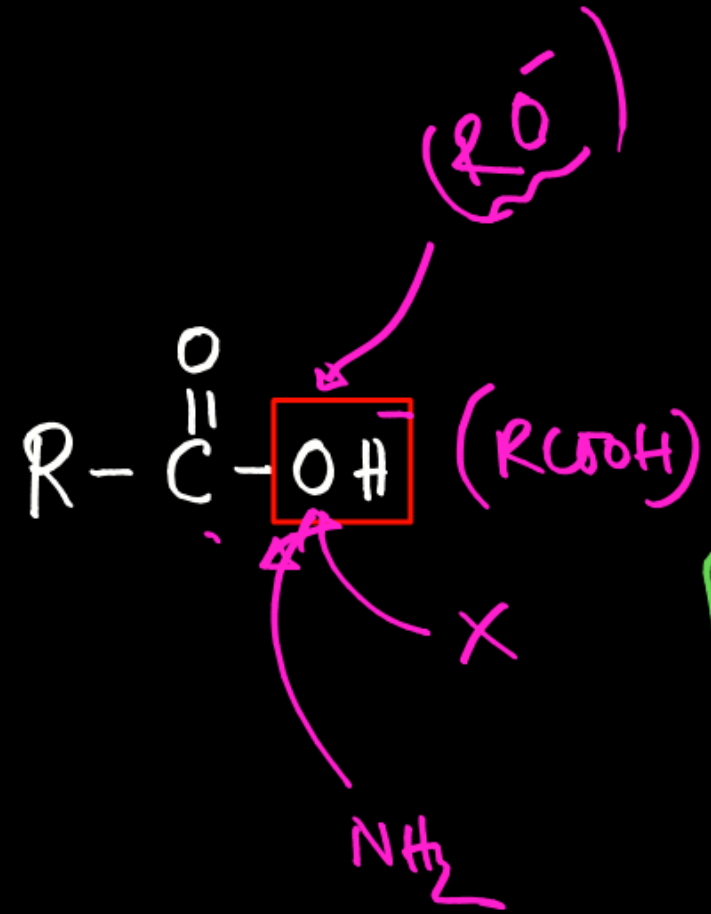
অ্যানকোহল

৭. জৈব এসিড থেকে:



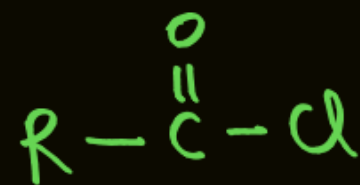
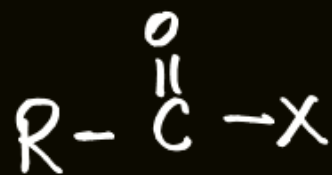
অ্যান্‌কোহন

দেয় এমিডের আধ
৪ টি



1. এমিড হ্যালাইড ($RCOX$)
2. এমিড অ্যানহাইড্রাইড ($R-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-O-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-R$) ($(RCO)_2O$)
3. এস্টার ($R-COOR$)
4. অ্যামাইড

এমিড শানাইড



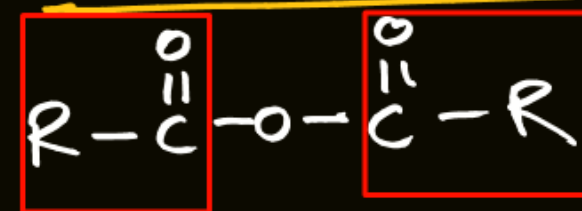
এমিড ক্যামাইড



এস্টার

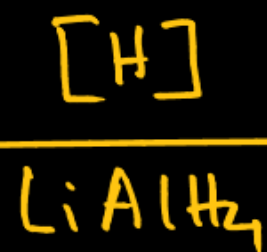


অ্যানথ্রাক্স

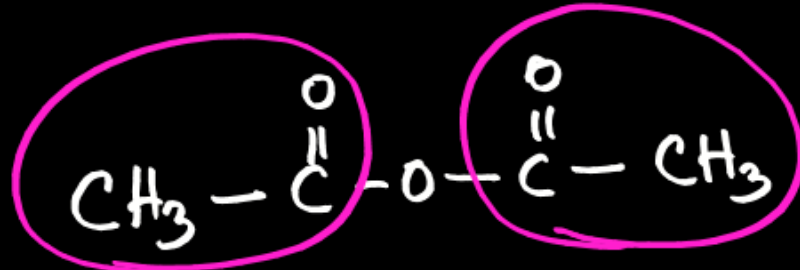
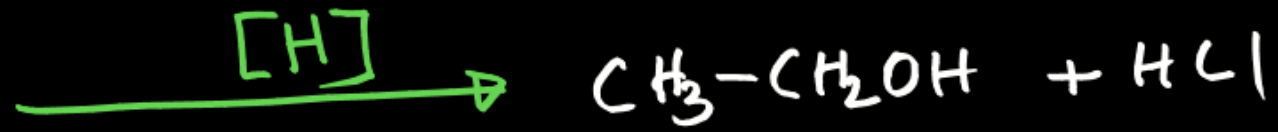
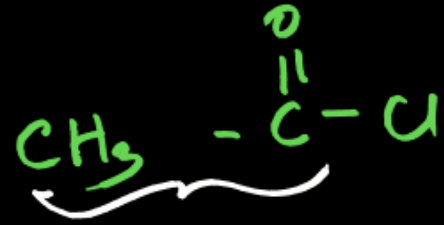


অ্যানকোহন

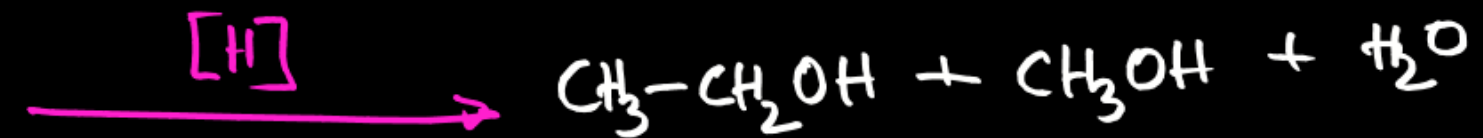
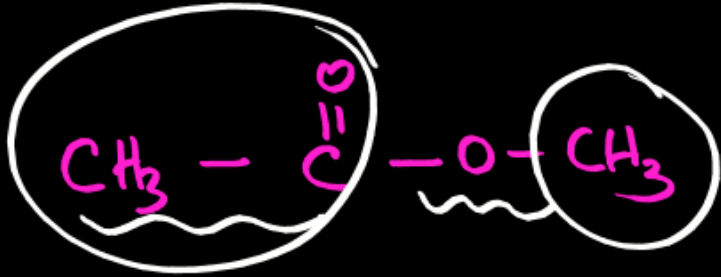
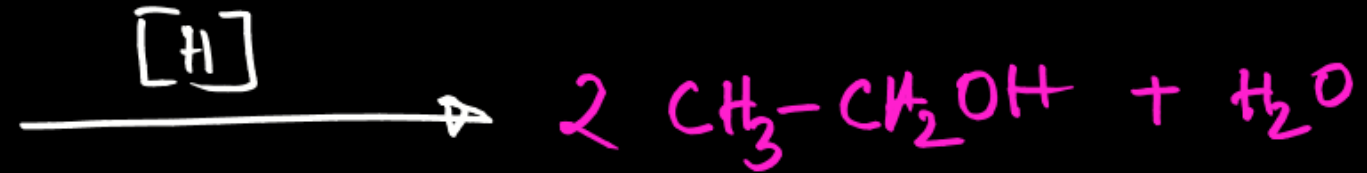
অ্যাক্সাইড বাসে
এমিডেব
জাতক



অ্যানকোহন



বা, $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$



অ্যালকোহল

৬. গ্রিননার্ড বিক্রিয়ক থেকে

মিথান্যাল + $\text{RMgX} \longrightarrow 1^\circ$ অ্যালকোহল

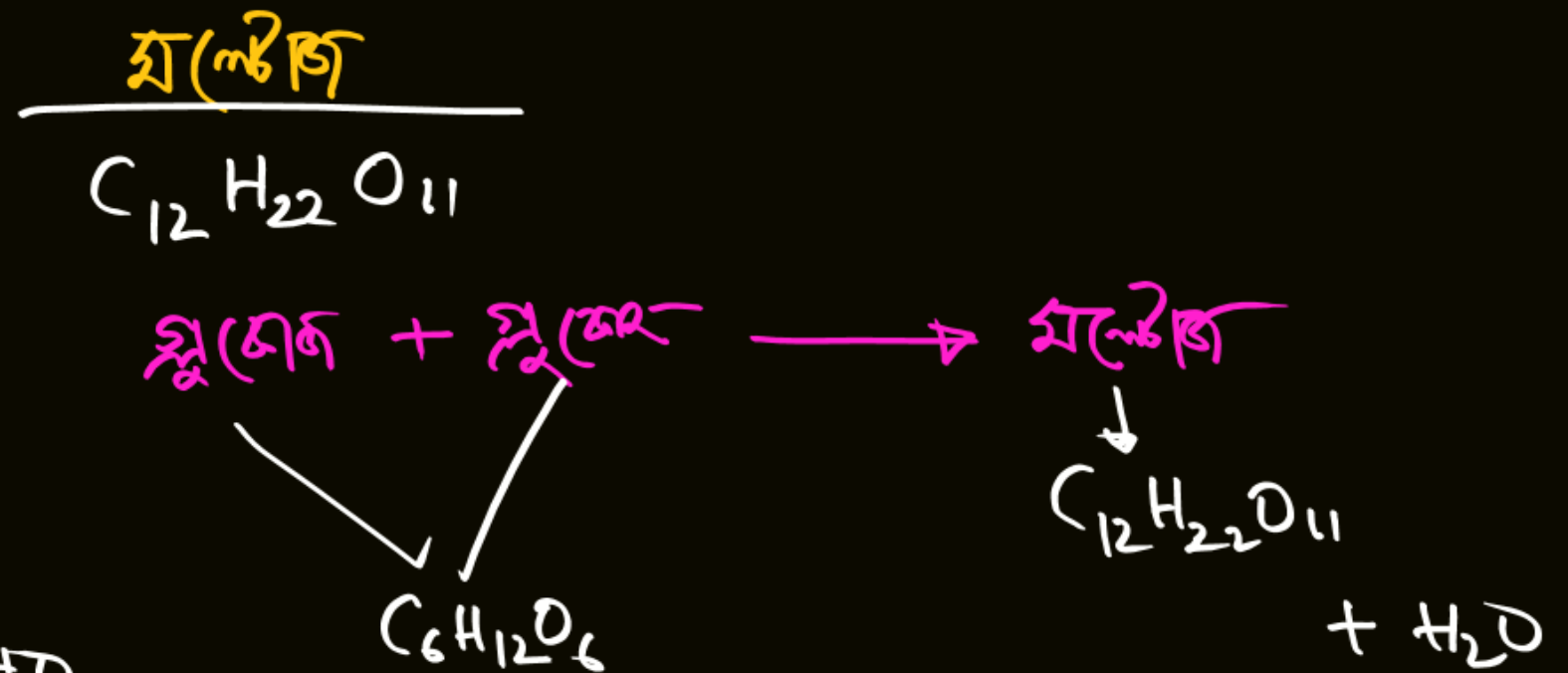
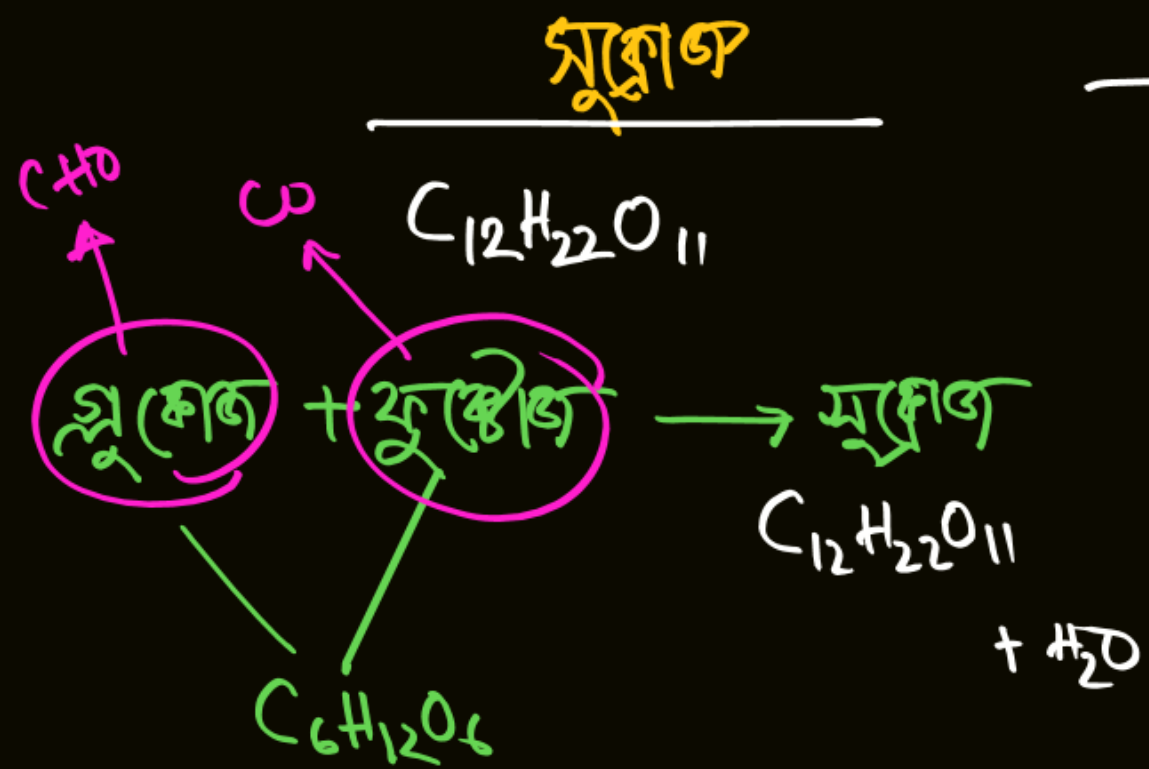
মিথান্যাল বা দ্বি
অ্যালডিহাইড + $\text{RMgX} \longrightarrow 2^\circ$ "

কিটোন + $\text{RMgX} \longrightarrow 3^\circ$ "

অ্যানকোহল

7. মিথানল প্রস্তুতি:

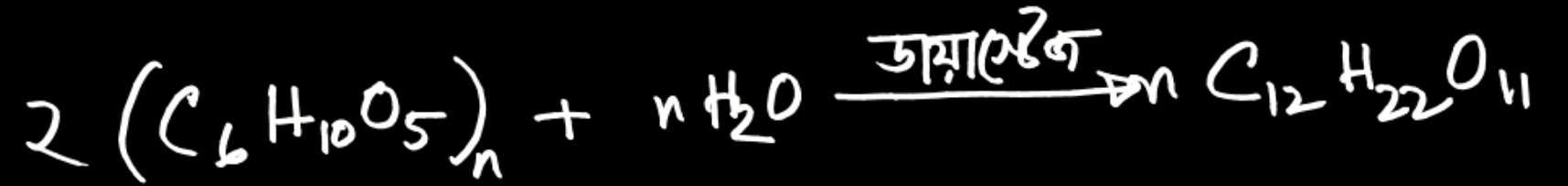
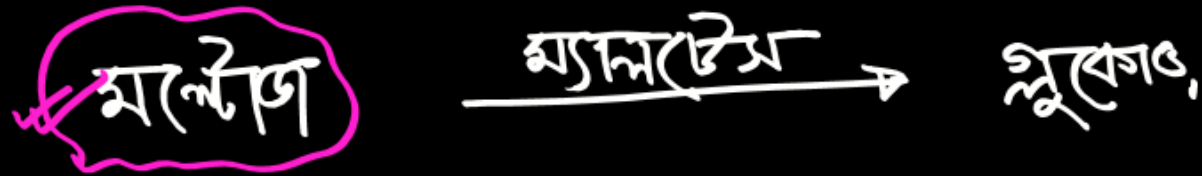




অ্যানবোহন

গ্লুকোজ
 $C_6H_{12}O_6$

Not so important in HSC
8. প্রশ্ন
Admission



অ্যানাকোহন

৳ক্সাইড মিশ্রিত

95.6% ইথানল

4.4% পানি

সম্পূর্ণ
বিশুদ্ধ

+ বিশুদ্ধ
মিশ্রিত
+
চেন্সি
+
সম্পূর্ণ পিওজি

→ মিশ্রিত মিশ্রিত

অ্যানাকোহন

অ্যানাকোহনের বিক্রিয়া: ৫ ধরনের

- ① H প্রতিস্থাপন
- ② OH প্রতিস্থাপন
- ③ অপসারণ/ ঘনীভবন
- ④ H - বিচ্যুতি
- ⑤ জারণ

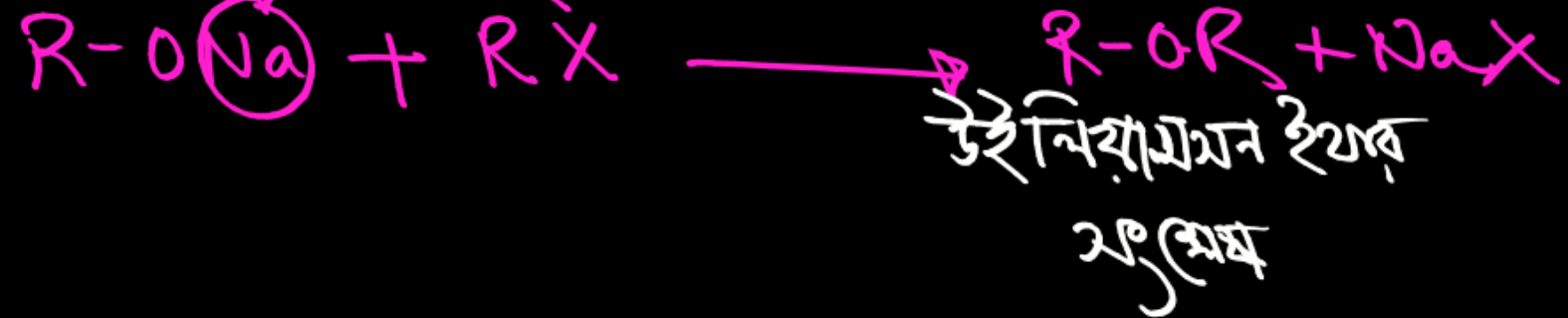
অ্যালকোহল

① H প্রতিস্থাপন:

অ্যালকোহল + ধাতু $\longrightarrow$ H প্রতিস্থাপন
(অ্যালকোহল)



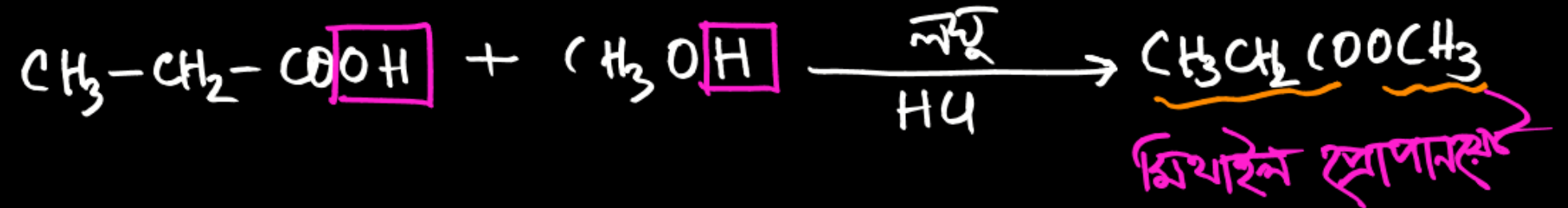
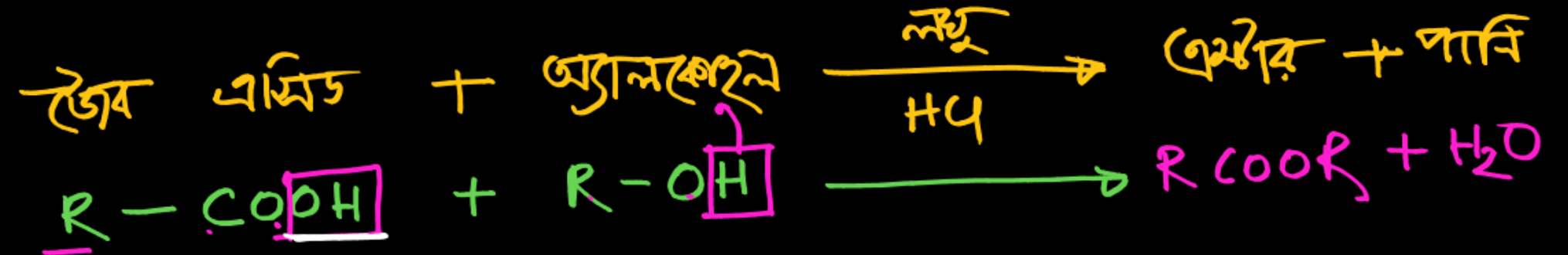
পরিবর্তন
স্থান



অ্যালকোহল

H-মিহিয়া

এআর প্রতিক্রিয়া:



ଅଲକୋହଲ

② OH ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:



$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$

$HCl + ZnCl_2 \longrightarrow$ ଲୁକାସ ବିଶ୍ଳେଷଣ

$1^\circ, 2^\circ, 3^\circ$ ଅଲକୋହଲ ପାରୀକ୍ଷଣ
କରାଯାଏ।

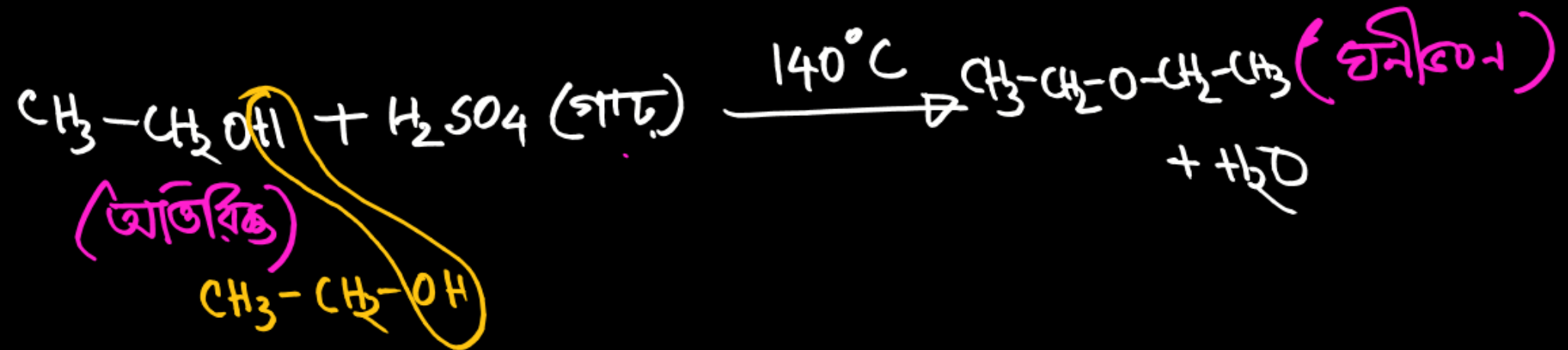
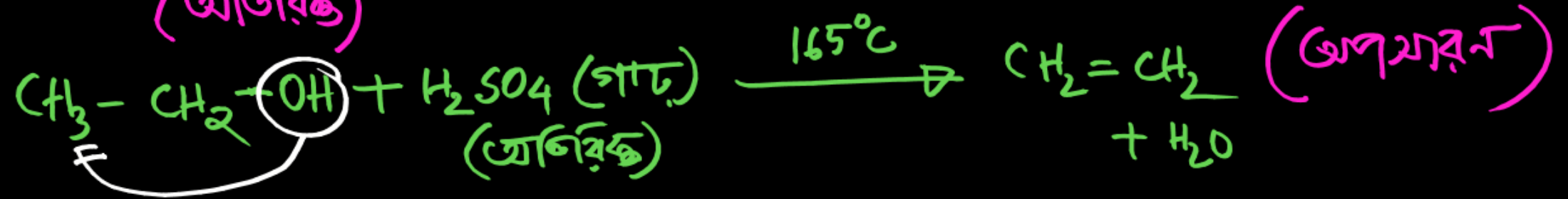
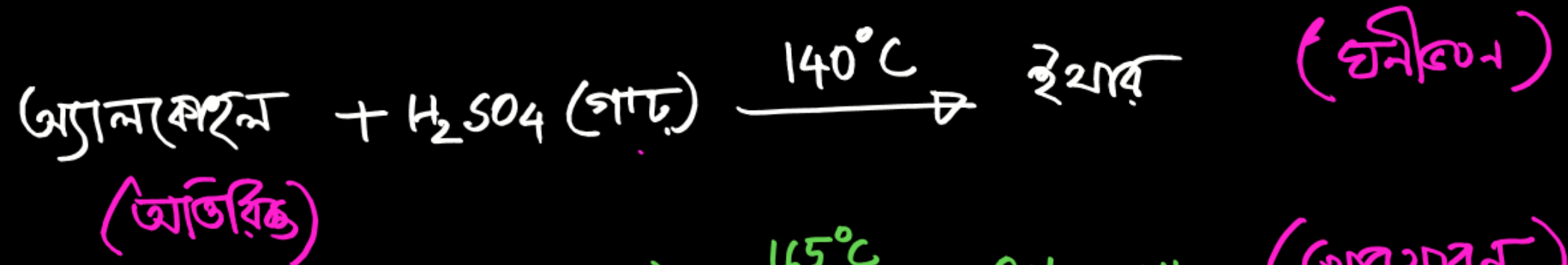
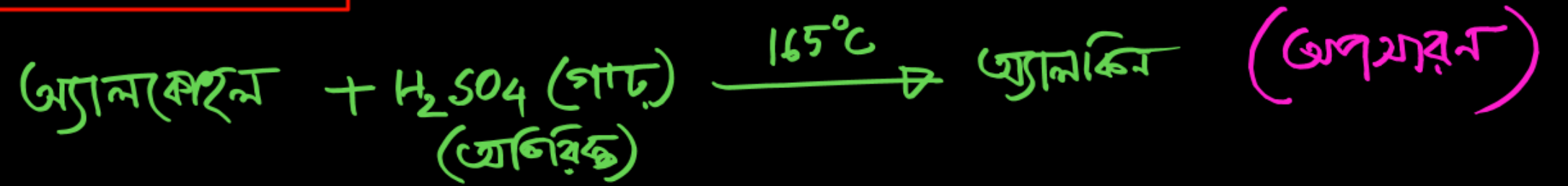
ଅଲକୋହଲ ଆଲକାଇଲ ହାଲାଇଡ୍ ପାଏ।

অ্যালকোহল

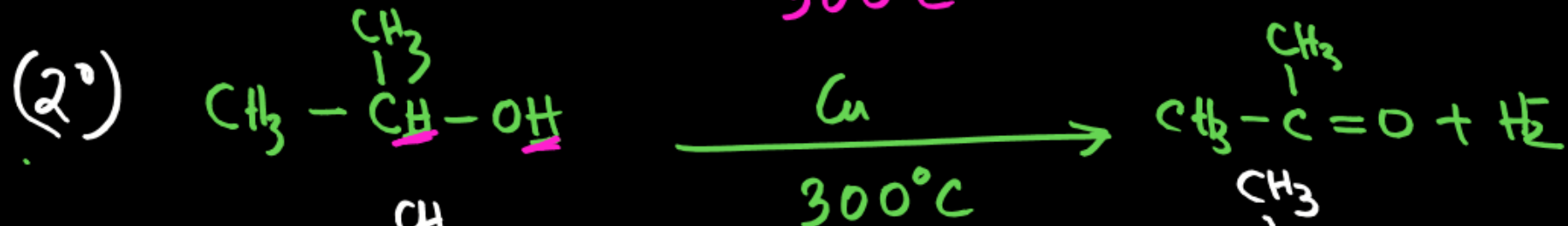
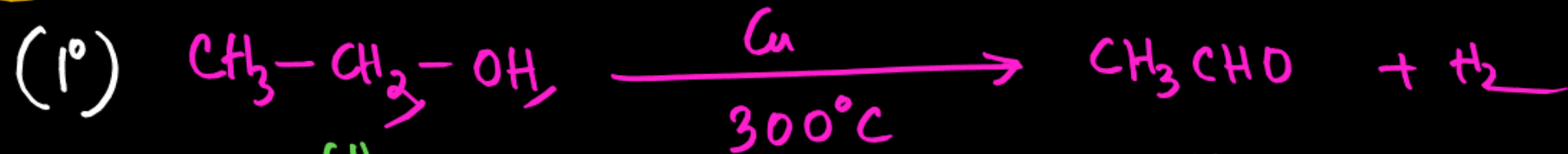
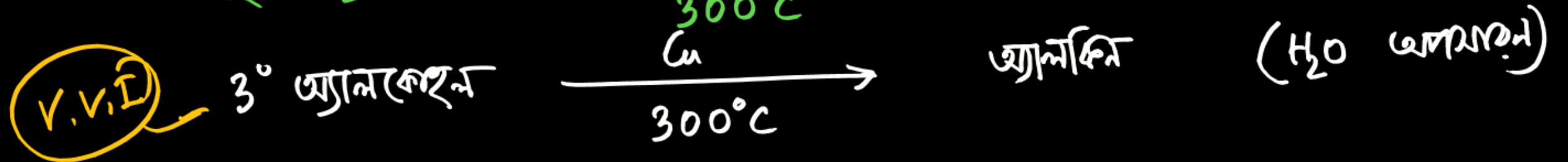
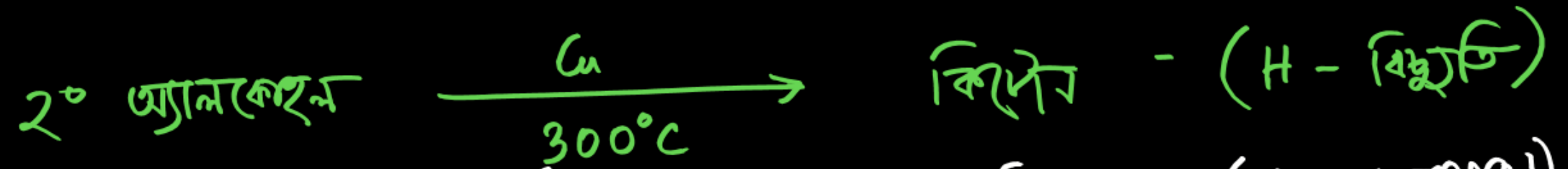
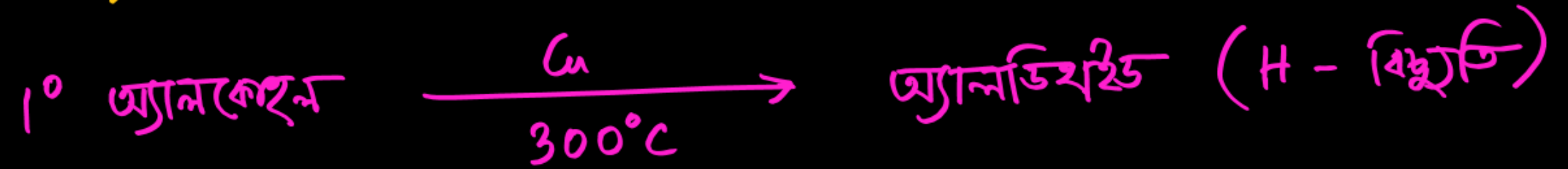
প্রস্তুতি
R-OH + PCl₅
প্রস্তুতি



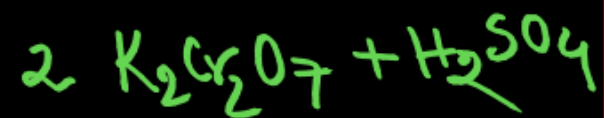
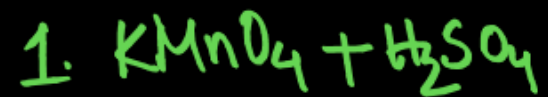
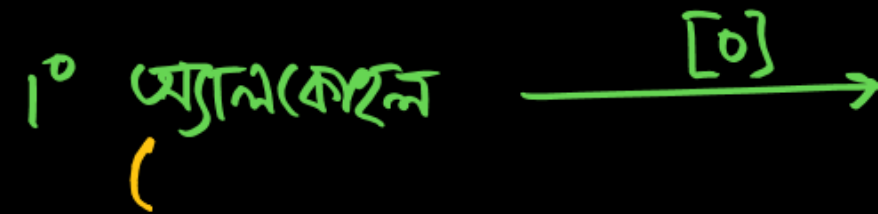
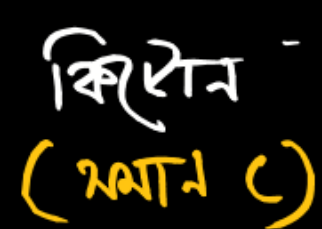
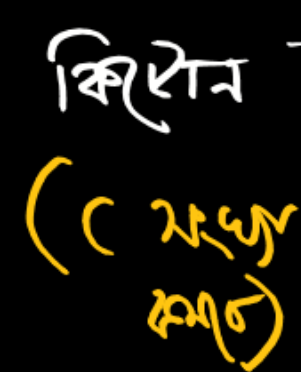
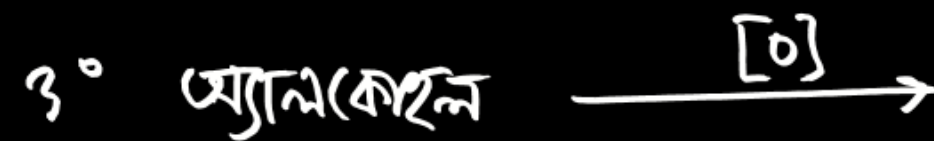
③ অপমারণ / ঘনীভবন



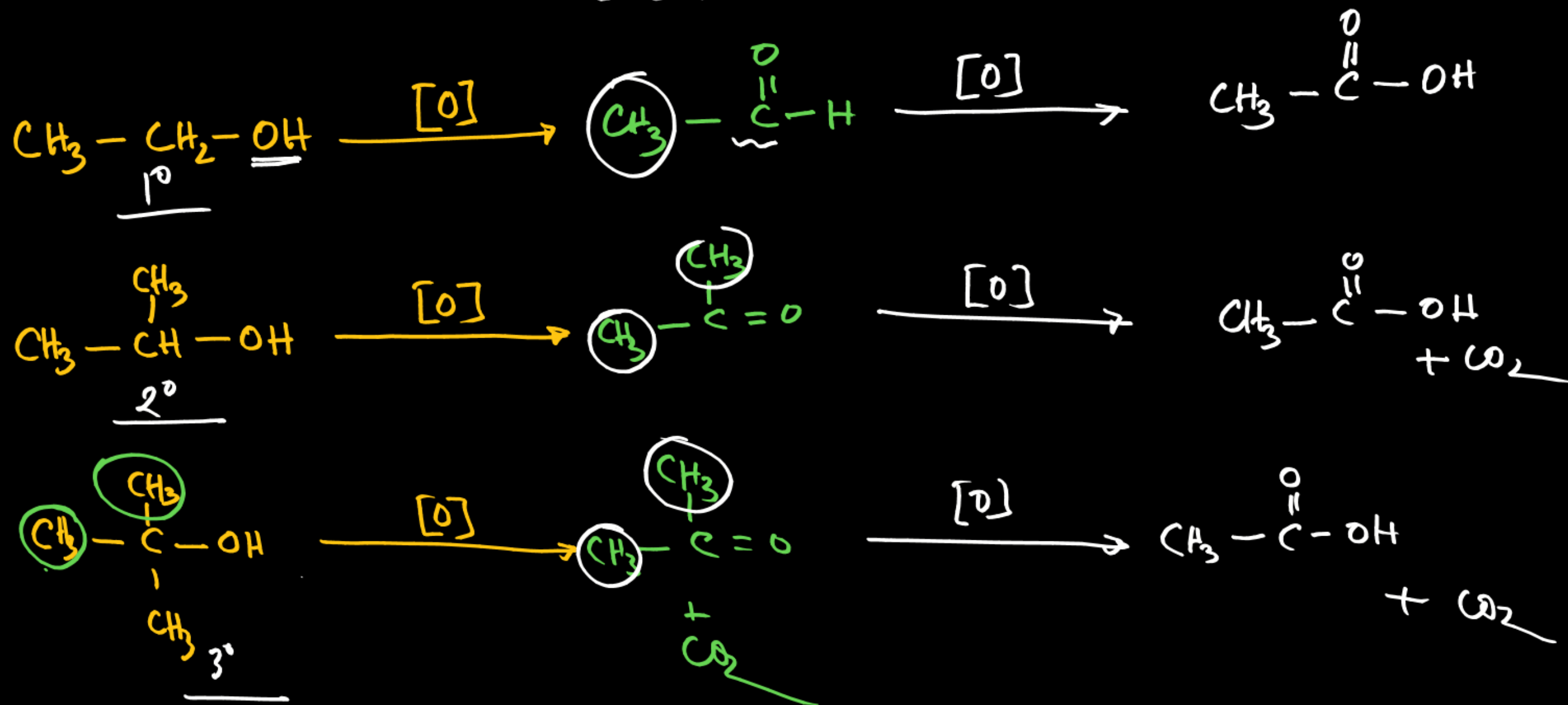
Cu, 300°C অথবা Ag, 250°C



(5) ડાયોક્સિડ

ડાયોક્સિડકેટ
ડાયોક્સિડકેટ ડાયોક્સિડ
(મધ્યમ)કેટ ડાયોક્સિડ
(C મધ્યમ કાર્બન)કેટ ડાયોક્સિડ
(C મધ્યમ કાર્બન)

ऑक्सीकरण → $\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4$
 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4$



THE

END